# 1. Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий Коши сходимости числовой последовательности

По конспекту: § 1.1, с. 6–8.

## Определения

**Числовая последовательность** — функция $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$; её значения обозначают $a_n$. Число $a$ называется **пределом** последовательности, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N : \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

Пишут $a_n \to a$ при $n \to \infty$. Последовательность **сходится**, если имеет конечный предел; иначе расходится. Она **ограничена**, если $\exists M > 0 \; \forall n \in \mathbb{N} : \; |a_n| \leq M$.

**Подпоследовательность** — последовательность $a_{n_k}$, где $n_1 < n_2 < \ldots$ — натуральные числа.

**Фундаментальная последовательность** (последовательность Коши) удовлетворяет условию

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n, m \geq N : \quad |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

## Основные теоремы

**Больцано–Вейерштрасс.** Всякая ограниченная числовая последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.

**Критерий Коши.** Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

## Вспомогательные определения и утверждения

**Монотонность.** Последовательность нестрого возрастает, если $a_n \leq a_{n+1}$, и нестрого убывает, если $a_n \geq a_{n+1}$. При строгих неравенствах монотонность строгая.

**Теорема о монотонной последовательности.** Нестрого возрастающая последовательность, ограниченная сверху, сходится; аналогично нестрого убывающая, ограниченная снизу.

**Вложенные отрезки:** $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$. Они **стягиваются**, если $b_n - a_n \to 0$. **Теорема Кантора:** у вложенных непустых замкнутых отрезков есть общая точка; при стягивании она единственна.

**Свойства предела.** Предел единственен; сходящаяся последовательность ограничена; любая её подпоследовательность сходится к тому же пределу. Если начиная с некоторого номера $b_n \leq c_n \leq a_n$ и $a_n, b_n \to a$, то $c_n \to a$ (теорема о зажатой последовательности).

Если $a_n \to a$, $b_n \to b$, то $a_n \pm b_n \to a \pm b$, $a_n b_n \to ab$; при $b \neq 0$ и ненулевых знаменателях $a_n / b_n \to a/b$. Неравенства сохраняются при переходе к конечным пределам.

# 2. Ограниченность непрерывной функции на отрезке и достижение точных граней

По конспекту: § 1.2, с. 8–11. Определения точных граней выписаны явно.

## Предел и непрерывность

**Окрестность:** $B_\delta(a) = (a-\delta, a+\delta)$. **Проколотая окрестность:** $B'_\delta(a) = B_\delta(a) \setminus \{a\}$. Точка $a$ **предельная** для $E$, если каждая её проколотая окрестность пересекает $E$.

**Предел по Коши.** Для предельной точки $a$ множества $E$ число $b = \lim_{x\to a} f(x)$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in E: \quad 0 < |x-a| < \delta \implies |f(x) - b| < \varepsilon.$$

**Предел по Гейне.** Для любой последовательности $x_n \in E \setminus \{a\}$, $x_n \to a$, выполняется $f(x_n) \to b$. **Теорема:** определения по Коши и Гейне эквивалентны.

**Непрерывность в $a \in E$:**

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in E: \quad |x-a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Функция непрерывна на $E$, если непрерывна в каждой его точке. На концах отрезка непрерывность понимается относительно $[a,b]$: справа в $a$ и слева в $b$.

**Последовательный критерий непрерывности.** $f$ непрерывна в $a$ тогда и только тогда, когда $x_n \in E$, $x_n \to a$ влечёт $f(x_n) \to f(a)$. В предельной точке это равносильно $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$; в изолированной точке непрерывность выполняется автоматически.

## Ограниченность и точные грани

Функция **ограничена сверху**, если $\exists M\ \forall x \in E:\ f(x) \le M$; **снизу**, если $\exists m\ \forall x \in E:\ f(x) \ge m$; **ограничена**, если выполнены оба условия.

$\sup f(E)$ — наименьшая верхняя грань множества значений; $\inf f(E)$ — наибольшая нижняя грань. Грань **достигается**, если равна $f(x)$ в некоторой точке области определения.

## Теоремы Вейерштрасса

**Об ограниченности.** Если $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на отрезке, то она ограничена на нём.

**О достижении граней.** Если $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна, то существуют $x_{\min}, x_{\max} \in [a,b]$, такие что

$$f(x_{\min}) = \inf_{x\in[a,b]} f(x) = \min_{x\in[a,b]} f(x),$$
$$f(x_{\max}) = \sup_{x\in[a,b]} f(x) = \max_{x\in[a,b]} f(x).$$

Обе точные грани конечны. Условия непрерывности и замкнутости отрезка существенны. Обобщение на непустой компакт приведено в теме 7.

# 3. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции

По конспекту: § 1.3, с. 11. Непрерывность определена в теме 2.

### Теорема Больцано–Коши

Пусть $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывна. Тогда для каждого числа $s$, лежащего между $f(a)$ и $f(b)$, существует $c \in [a, b]$, для которого $f(c) = s$:

$$\min\{f(a), f(b)\} \le s \le \max\{f(a), f(b)\} \quad \Longrightarrow \quad \exists c \in [a, b] : \quad f(c) = s.$$

Если $s$ строго между $f(a)$ и $f(b)$, точка $c$ принадлежит $(a, b)$. Если $s$ равно значению на одном из концов, можно взять соответствующий конец отрезка.

### Следствие о нуле функции

Если $f$ непрерывна на $[a, b]$ и $f(a)f(b) < 0$, то существует $c \in (a, b)$, такое что $f(c) = 0$.

$$f(a)f(b) < 0 \quad \Longrightarrow \quad \exists c \in (a, b) : \quad f(c) = 0.$$

### Следствия для множества значений

Непрерывная функция на промежутке принимает все промежуточные значения между любыми двумя своими значениями: к соответствующему отрезку применяется теорема Больцано–Коши.

Вместе с теоремой Вейерштрасса это даёт: если $f$ непрерывна на $[a, b]$, $m = \min f$, $M = \max f$, то

$$f([a, b]) = [m, M].$$

Следствия выписаны явно из основной теоремы. Теорема гарантирует существование точки $c$; единственность без дополнительных условий не утверждается.

# 4. Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа и Коши

По конспекту: § 1.4, с. 11–13.

### Производная и дифференциал

Пусть $a$ — внутренняя точка области определения $f$. **Производная** — конечный предел

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Функция **дифференцируема в** $a$, если $\exists A \in \mathbb{R}$:

$$f(a+h) = f(a) + Ah + o(h), \qquad h \to 0.$$

Это равносильно существованию конечной производной; $A = f'(a)$. **Дифференциал:** $df_a(h) = f'(a)h$ — линейная функция приращения $h$. Дифференцируемость влечёт непрерывность.

**Малое** $o$**:** $r(h) = o(h)$, если $r(h) = \alpha(h)h$ и $\alpha(h) \to 0$. **Большое** $O$**:** $r(h) = O(h)$, если такой множитель $\alpha$ ограничен. **Эквивалентность:** $f \sim g$, если $f = \alpha g$, $\alpha \to 1$.

**Односторонние производные** определяются тем же пределом при $h \to +0$ или $h \to -0$. Конечная двусторонняя производная существует тогда и только тогда, когда обе односторонние производные существуют, конечны и равны.

### Теорема Ферма

Если во внутренней точке $a$ функция имеет локальный максимум или минимум и существует $f'(a)$, то $f'(a) = 0$.

### Теорема Ролля

Пусть $a < b$, $f$ непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на $(a, b)$ и $f(a) = f(b)$. Тогда

$$\exists c \in (a, b): \quad f'(c) = 0.$$

### Теорема Лагранжа

Пусть $a < b$, $f$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на $(a, b)$. Тогда

$$\exists c \in (a, b): \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Касательная в некоторой точке графика параллельна хорде, соединяющей $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$.

### Теорема Коши о среднем

Пусть $f$ и $g$ непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на $(a, b)$, $a < b$ и $g'(x) \neq 0$ для всех $x \in (a, b)$. Тогда $g(b) \neq g(a)$ и

$$\exists c \in (a, b): \quad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

**Следствие Лагранжа.** Если $f$ непрерывна на промежутке $I$, дифференцируема внутри него и $|f'| \leq M$, то $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$; значит, $f$ равномерно непрерывна на $I$.

# 5. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано или Лагранжа

По конспекту: § 1.5, с. 13–16.

### Определения

**Производные высших порядков:** $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(n)}(a) = (f^{(n-1)})'(a)$. Для последнего определения $f^{(n-1)}$ должна быть определена в окрестности $a$ и дифференцируема в $a$.

**Многочлен Тейлора порядка** $n$ в точке $a$ и **остаточный член:**

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k, \qquad r_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

Равенство $f(x) = P_n(x) + r_n(x)$ называется **формулой Тейлора**. При $a = 0$ это формула Маклорена. Запись $r(x) = o((x-a)^n)$ означает $\frac{r(x)}{(x-a)^n} \to 0$ при $x \to a$, $x \neq a$.

### Теорема: остаток в форме Пеано

Если $f$ $n$ раз дифференцируема в точке $a$ (в указанном выше смысле), то

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\big((x-a)^n\big), \qquad x \to a.$$

**Единственность.** Если $P_1, P_2$ — многочлены степени $\le n$ и $f(x) - P_i(x) = o((x-a)^n)$ для $i = 1, 2$, то $P_1 = P_2$.

### Теорема: остаток в форме Лагранжа

Если $f$ $(n+1)$ раз дифференцируема на интервале $(\alpha, \beta)$, $a \in (\alpha, \beta)$, то для любого $x \in (\alpha, \beta)$, $x \neq a$, найдётся $c$ строго между $a$ и $x$, такое что

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Если $|f^{(n+1)}| \le M$ между $a$ и $x$, то

$$|r_n(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}.$$

Пеано описывает порядок малости остатка; Лагранж позволяет оценить его величину.

### Вспомогательные формулы из раздела

**Формула Лейбница.** Для $n$ раз дифференцируемых $f$ и $g$:

$$(fg)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(a) g^{(n-k)}(a).$$

**Дифференциалы высших порядков:** $d^n f_a(h) = f^{(n)}(a)h^n$; в частности, $d^2 f_a(h) = f''(a)h^2$.

**Правило Лопиталя (форма конспекта).** Пусть $f, g$ дифференцируемы на $(a, b)$, $g' \neq 0$, при $x \to a+0$ обе функции стремятся к нулю либо к бесконечности по модулю, и существует конечный предел $f'/g'$. Тогда существует $\lim f/g$ и он равен $\lim f'/g'$. Аналогично для других односторонних пределов и пределов при $x \to \pm\infty$.

# 6. Исследование функции: монотонность и локальные экстремумы

По конспекту: § 1.6.1–1.6.2, с. 17–18. Выпуклость — на следующей странице.

### Монотонность

Функция $f$ **нестрого возрастает** на $I$, если для любых $x < y$ из $I$ выполняется $f(x) \le f(y)$; **строго возрастает**, если $f(x) < f(y)$. Для убывания знаки противоположны.

**Критерий монотонности.** Пусть $f$ непрерывна на промежутке $I$ и дифференцируема во всех его внутренних точках. Тогда:

- $f$ нестрого возрастает $\iff f'(x) \ge 0$ во всех внутренних точках;
- $f$ нестрого убывает $\iff f'(x) \le 0$;
- $f$ постоянна $\iff f'(x) = 0$;
- $f'(x) > 0$ всюду внутри $I \implies f$ строго возрастает;
- $f'(x) < 0$ всюду внутри $I \implies f$ строго убывает.

Строгий знак производной — достаточное условие строгой монотонности. Обратное неверно: $f(x) = x^3$ строго возрастает, но $f'(0) = 0$.

### Локальные экстремумы

Пусть $a$ — внутренняя точка области определения. Это точка **локального максимума**, если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in B'_\delta(a): \quad f(x) \le f(a).$$

Для **локального минимума** требуется $f(x) \ge f(a)$. При строгих неравенствах экстремум **строгий**.

**Необходимое условие (Ферма).** Если $a$ — точка локального экстремума и существует $f'(a)$, то $f'(a) = 0$. Равенство $f'(a) = 0$ само по себе не гарантирует экстремума.

### Достаточное условие по первой производной

Пусть $f$ непрерывна на $(\alpha, \beta)$, $a \in (\alpha, \beta)$ и дифференцируема на $(\alpha, \beta) \setminus \{a\}$. Тогда:

- $f' \ge 0$ слева от $a$, $f' \le 0$ справа $\implies$ локальный максимум;
- $f' \le 0$ слева от $a$, $f' \ge 0$ справа $\implies$ локальный минимум.

При строгих знаках с обеих сторон экстремумы строгие. Производная в самой точке $a$ здесь не требуется.

### Достаточное условие по второй и высшим производным

Если $f$ дважды дифференцируема в $a$ и $f'(a) = 0$, то $f''(a) > 0$ даёт строгий локальный минимум, а $f''(a) < 0$ — строгий локальный максимум. Если $f''(a) = 0$, этот признак ответа не даёт.

**Общий признак.** Пусть $n \ge 2$, $f$ $n$ раз дифференцируема в $a$, $f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$, $f^{(n)}(a) \ne 0$. Тогда:

- $n$ чётно и $f^{(n)}(a) > 0 \implies$ строгий минимум;
- $n$ чётно и $f^{(n)}(a) < 0 \implies$ строгий максимум;
- $n$ нечётно $\implies$ локального экстремума нет.

# 6. Исследование функции: выпуклость

По конспекту: § 1.6.3, с. 18–19. Продолжение темы 6.

### Определения

Функция $f$ **выпукла** на интервале $I$, если для любых $x_1, x_2 \in I$ и $t \in (0,1)$

$$f\big((1-t)x_1 + tx_2\big) \le (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Она **строго выпукла**, если при $x_1 \neq x_2$ неравенство строгое. Если знак заменить на $\ge$ (соответственно $>$ при разных точках), получаем **вогнутую** (соответственно строго вогнутую) функцию. В конспекте вогнутость также называется «выпуклостью вверх».

### Лемма о наклонах хорд

$f$ выпукла на $I$ тогда и только тогда, когда для любых $x_1 < x < x_2$ из $I$

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \le \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

### Критерии для дифференцируемой функции

Если $f$ дифференцируема на $I$, следующие условия эквивалентны:

1. $f$ выпукла на $I$;
2. $f'$ нестрого возрастает на $I$;
3. график лежит не ниже каждой своей касательной:

$$\forall x, t \in I: \quad f(x) \ge f(t) + f'(t)(x - t).$$

Для **строгой выпуклости** эквивалентны строгое возрастание $f'$ и строгое неравенство в условии касательной при $x \neq t$.

### Критерий по второй производной

Если $f$ дважды дифференцируема на $I$, то:

- $f$ выпукла $\iff f''(x) \ge 0$ для всех $x \in I$;
- $f$ вогнута $\iff f''(x) \le 0$ для всех $x \in I$;
- $f''(x) > 0$ для всех $x \in I \implies f$ строго выпукла;
- $f''(x) < 0$ для всех $x \in I \implies f$ строго вогнута.

### Уточнение к формулировке конспекта

На с. 19 условие $f'' > 0$ ошибочно указано как необходимое и достаточное для строгой выпуклости. Оно **достаточно, но не необходимо**: $f(x) = x^4$ строго выпукла на $\mathbb{R}$, однако $f''(0) = 0$. Необходимое условие строгой выпуклости при существовании $f'' - f'' \ge 0$; точный критерий через $f'$ приведён выше.

В определении строгой выпуклости обязательно исключается $x_1 = x_2$, а в строгом условии касательной — $x = t$. Эти ограничения здесь выписаны явно.

# 7. Равномерная непрерывность функции на компакте

По конспекту: § 1.7, с. 19–20.

### Компактность

Пусть $(X, \rho)$ — метрическое пространство. Множество $K \subseteq X$ называется **компактом**, если из любого его покрытия открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие:

$$K \subseteq \bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$$
$$\Longrightarrow \quad \exists \lambda_1, \ldots, \lambda_m : \quad K \subseteq G_{\lambda_1} \cup \cdots \cup G_{\lambda_m}.$$

Открытое множество содержит вместе с каждой точкой некоторый открытый шар вокруг неё. Замкнутое множество имеет открытое дополнение.

**Свойства компакта в метрическом пространстве.** Он ограничен и замкнут; любая последовательность его точек имеет подпоследовательность, сходящуюся к точке этого же компакта.

**Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$.** Множество компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено. В частности, отрезок $[a, b]$ компактен.

### Равномерная непрерывность

Функция $f : E \to \mathbb{R}$ **равномерно непрерывна** на $E$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x, x' \in E :$$
$$|x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Одно $\delta$ подходит сразу для всех точек $E$; оно зависит от $\varepsilon$, но не от выбора $x$ и $x'$. При обычной непрерывности $\delta$ может зависеть от точки.

**Отрицание равномерной непрерывности:**

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x, x' \in E :$$
$$|x - x'| < \delta \quad \text{и} \quad |f(x) - f(x')| \geq \varepsilon_0.$$

Для отображения $f : X \to Y$ между метрическими пространствами определение то же, с расстояниями $\rho_X(x, x')$ и $\rho_Y(f(x), f(x'))$ вместо модулей.

### Теорема Кантора

Если $f : K \to Y$ непрерывна на компакте $K$, где $K$ и $Y$ — метрические пространства, то $f$ равномерно непрерывна на $K$.

**Частный случай.** Непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ равномерно непрерывна на этом отрезке.

### Связанные теоремы

**Непрерывный образ компакта компактен.** Если $K$ компактно и $f : K \to Y$ непрерывна, то $f(K)$ компактно в $Y$.

**Вейерштрасс на компакте.** Если $K$ — непустой компакт и $f : K \to \mathbb{R}$ непрерывна, то $f$ ограничена и достигает на $K$ минимума и максимума:

$$\exists x_{\min}, x_{\max} \in K : \quad f(x_{\min}) = \inf_K f, \qquad f(x_{\max}) = \sup_K f.$$

# 8. Достаточные условия дифференцируемости функции нескольких переменных

По конспекту: § 1.8, с. 20–22. Определения частной производной и производной по направлению выписаны явно.

## Дифференцируемость и полный дифференциал

Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : E \to \mathbb{R}^m$, $a$ — внутренняя точка $E$. $f$ **дифференцируема в** $a$, если существует линейное отображение $L_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, такое что

$$f(a+h) = f(a) + L_a(h) + o(\|h\|), \qquad h \to 0.$$

Запись $r(h) = o(\|h\|)$ означает $\|r(h)\|/\|h\| \to 0$ при $h \to 0$, $h \neq 0$. Линейное отображение $L_a$ называется **полным дифференциалом** $Df_a$.

Для скалярной функции $f : E \to \mathbb{R}$ используют обозначение $df_a$. **Дифференцируемость влечёт непрерывность** в $a$.

## Частные производные и производная по направлению

Пусть $e_k$ — $k$-й координатный вектор. **Частная производная** по $x_k$ определяется конечным пределом

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_k) - f(a)}{t}.$$

Для скалярной $f$ и вектора $v$ **производная по направлению** $v$ (в конвенции конспекта, без обязательной нормировки $v$) равна

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}.$$

**Теорема.** Если $f$ дифференцируема в $a$, то для любого $v$ существует $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = df_a(v)$. В частности, существуют все частные производные и

$$df_a(h) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k.$$

## Матрица Якоби и покоординатный критерий

Для $f = (f_1, \ldots, f_m)$ **матрица Якоби** $J_f(a)$ — матрица дифференциала размера $m \times n$:

$$J_f(a) = \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n}}, \qquad Df_a(h) = J_f(a) h.$$

**Лемма.** Отображение $f : E \to \mathbb{R}^m$ дифференцируемо в $a$ тогда и только тогда, когда все координатные функции $f_i$ дифференцируемы в $a$.

## Главная теорема: достаточное условие

Если все частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ скалярной функции $f$ **существуют в некоторой окрестности** $a$ и **непрерывны в самой точке** $a$, то $f$ дифференцируема в $a$.

Для $f : E \to \mathbb{R}^m$ достаточно того же условия для всех $\partial f_i / \partial x_j$. Существования частных производных только в точке $a$ недостаточно. Непрерывность производных требуется в $a$, а не обязательно во всей окрестности.